

CanchasYa

Manual de uso, arquitectura e instalación

Programación 3 · Entrega del 26 de octubre de 2026

Versión 1.1.0 · Repositorio: github.com/TheSegoxx/canchasya-admin

Contenido

1. Qué es CanchasYa
2. Tecnologías y arquitectura
3. Seguridad y decisiones técnicas
4. Historia del desarrollo
5. Manual de uso
6. Instalación del sistema completo

1. Qué es CanchasYa

> **En una frase:** CanchasYa es una app Android con dos lados. Los **jugadores** buscan un complejo de pádel o fútbol 5, reservan eligiendo cuántas horas juegan, pagan la seña por Mercado Pago y dividen el total con sus amigos. El **dueño del complejo** y sus encargados ven esas reservas en la agenda y manejan los cobros, la caja, las estadísticas, los empleados y los torneos.

El problema

Del lado del complejo

- Los turnos se anotan en un cuaderno, un Excel o un grupo de WhatsApp: se pisan reservas y se olvidan cobros.
- Las señas se pierden: nadie sabe quién pagó, cuánto falta ni por qué medio.
- Atender el teléfono y WhatsApp para reservar le saca tiempo al dueño.
- No se sabe cuánto se ganó en el mes ni qué cancha rinde más.

Del lado del jugador

- Para reservar hay que llamar o escribir y esperar que contesten.
- No se ven los horarios libres ni el precio antes de preguntar.
- Juntar la plata entre los amigos es un lío ("¿quién pagó?").
- Cuando falta uno para el partido, se cancela o se juega con menos.

La solución

Para el jugador

- **Buscar complejos** por nombre, barrio, deporte o cercanía, con favoritos y la ficha completa.
- **Reservar** eligiendo día, cancha, **cuántas horas** y horario, con el precio calculado y la **seña** que pide cada complejo, pagada por Mercado Pago.
- **La vaquita:** divide lo que falta pagar y le manda a cada amigo su propio link.
- **Me falta uno**, **lista de espera**, **clima** del turno y **sellos de fidelidad**.

Para el complejo

- **Agenda** con las reservas de la app (marcadas "App"), turnos fijos y bloqueos, sin superposiciones.
- **Cuenta por turno** con extras y pagos marcados como seña, saldo o total; **caja del día** y **dashboard**.
- **Reservas desde la app**: el dueño decide la seña, los plazos y el programa de fidelidad.
- **Encargados** con permisos limitados, **notificaciones push** y **torneos**.

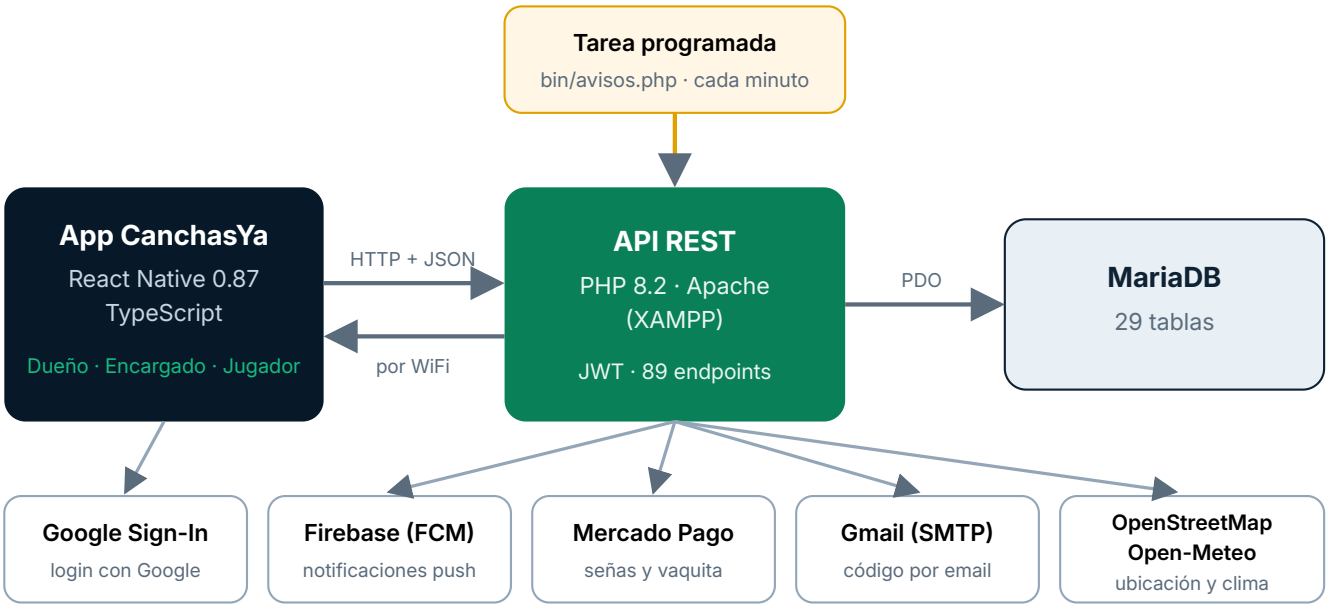
A quién está dirigida

Es **una sola app** con tres roles. Al crear la cuenta se elige "Quiero reservar canchas" (**jugador**) o "Administro un complejo" (**dueño**); el **encargado** entra con el código que le da el dueño. Cada rol ve su propia parte de la app y la API controla los permisos de cada uno.

Números del proyecto

Qué	Cantidad
Pantallas de la app	43 pantallas (más componentes reutilizables)
Código de la app (TypeScript)	106 archivos · unas 13.600 líneas
Código de la API (PHP)	72 archivos · unas 9.200 líneas
Endpoints de la API	89
Tablas de la base de datos	29 (con 16 migraciones que no borran datos)
Pruebas automáticas	67 tests de Jest + pruebas de la API (reservas: 82 controles, vaquita: 41, lista de espera, "me falta uno", clima y fidelidad: 59, más la regresión de la versión 1.0)

2. Tecnologías y arquitectura



Parte	Tecnología	Por qué
App	React Native 0.87 (CLI) + TypeScript	Una sola base de código, componentes nativos de Android; TypeScript detecta errores antes de ejecutar.
Navegación	React Navigation (pila + pestañas)	Pestañas distintas según el rol: el jugador ve Buscar, Partidos, Mis reservas y Perfil.
API	PHP 8.2 sin framework + Composer	Corre en XAMPP; router, controladores, servicios y modelos propios (arquitectura en capas).
Base de datos	MySQL / MariaDB (InnoDB)	Relacional, con claves foráneas y transacciones para la concurrencia.
Sesión	JWT (firebase/php-jwt) + Keychain	Sin estado en el servidor; el token se guarda cifrado en el Keystore de Android.
Login con Google	Google Sign-In	La API verifica el idToken con las claves públicas de Google; la primera vez se elige el rol.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (API HTTP v1)	Al complejo (reservas, pagos) y al jugador (se liberó un horario, un amigo pagó, alguien se sumó).
Pagos	Mercado Pago Checkout Pro	Links para la seña, el total y cada parte de la vaquita; el pago se busca por `external_reference`.
Ubicación	Nominatim (OpenStreetMap) + GPS del celular	Coordenadas de la dirección del complejo; "Cerca mío" ordena por distancia (fórmula de haversine).
Clima	Open-Meteo	Pronóstico por hora, gratis y sin clave; solo se envían las coordenadas del complejo y se guarda una hora.
Email	PHPMailer + Gmail (SMTP)	Código de 6 números para recuperar la contraseña.
Diseño	Fuente Inter, íconos SVG propios, tema claro/oscuro	Identidad de marca y accesibilidad (contrastes de 4,5:1 o más).

Cómo está organizado el código

App (`src/`)

- `api/` : cliente HTTP (token, errores, tiempo de espera) y una función por endpoint.
- `context/` : la sesión (login, Google, roles).
- `screens/` : una carpeta por módulo (agenda, cobros, dashboard…) y `jugador/` para la parte del jugador.
- `components/` : botón, campo, íconos, elegir rol, datos personales, pantalla de carga…
- `theme/` : colores, fuente y modo claro/oscuro.
- `utils/` : cálculos puros (horarios, precios por tramos, seña, vaquita, clima), con tests.

API (`backend/`)

- `public/index.php` : punto de entrada; todo pasa por el router.
- `src/rutas.php` : la tabla de las 89 rutas.
- `src/Controllers/` : validan la petición y los permisos (por ejemplo `ReservaController` , `ExplorarController` , `JugadorController`).
- `src/Services/` : la lógica (agenda, cobros, reservas, lista de espera, fidelidad, clima, Mercado Pago, FCM).
- `src/Models/` : el acceso a cada tabla con consultas preparadas.
- `bin/` : tareas de consola (avisos automáticos, datos de demostración).
- `database/` : `schema.sql` completo y migraciones.

La base de datos en 8 ideas

1. **Usuarios y roles:** un usuario es *dueño* de su complejo, *empleado* (encargado) del complejo de otro o *jugador*.
2. **Complejo → canchas → franjas de precio:** cada cancha tiene un precio base y precios distintos por horario. El complejo guarda su ubicación y sus reglas de reserva (seña, plazos y fidelidad).
3. **Turnos:** cancha + cliente + fecha + horas, con un *estado* (confirmado, jugado, cancelado) y un *estado de pago*. Si lo reservó un jugador, guarda quién fue, la seña y hasta cuándo hay para pagarla.
4. **Turnos fijos:** se guardan como una regla (día y hora) y se "materializan" en turnos reales cuando se mira ese día.
5. **Cuenta del turno:** total = precio + extras; saldo = total − pagos. Cada pago queda como seña, parcial, saldo o total.
6. **Bloqueos:** franjas en las que no se puede reservar (lluvia, mantenimiento, eventos o partidos de un torneo).
7. **Links de pago y vaquita:** cada link de Mercado Pago es de un turno; la vaquita guarda la parte de cada amigo con su link.
8. **Comunidad:** favoritos, lista de espera, partidos abiertos ("me falta uno") con sus jugadores y el pronóstico guardado.

3. Seguridad y decisiones técnicas

Seguridad

- **Contraseñas** con bcrypt (nunca en texto plano); el login tarda lo mismo exista o no el email, para no delatar cuentas.
- **Límite de intentos** por IP (5 por minuto) en login, registro y recuperación de contraseña: frena la fuerza bruta.
- **Consultas preparadas** en todas las consultas a la base: protegen contra inyección SQL.
- **Permisos en el servidor:** el rol se lee de la base en cada petición. Un jugador recibe 403 en todo lo del complejo, cada dato se verifica que sea del complejo del usuario y la reserva de otro jugador responde 404 (ni se dice que existe).
- **Privacidad entre jugadores:** los horarios ocupados se muestran como "ocupado", sin el nombre del cliente. Los celulares solo se comparten cuando alguien se suma a un partido, y la app lo avisa antes.
- **Secretos fuera del código:** claves de Mercado Pago, Gmail, JWT y Firebase solo en `backend/.env` y `backend/storage/`, que no se suben a GitHub. La app nunca los tiene.
- **Códigos de un solo uso:** la recuperación de contraseña y las invitaciones de empleados guardan solo el hash del código, vencen y tienen límite de intentos.
- **Token de sesión** cifrado en el Keystore de Android y **APK firmado** con una llave propia de release.

Problemas reales que se resolvieron

Problema	Solución
Dos personas reservan la misma cancha al mismo tiempo.	Transacción con `SELECT … FOR UPDATE` sobre la cancha: la segunda reserva espera y recibe "ese horario se acaba de ocupar".
Un jugador reserva y no paga la seña: el horario queda tomado.	La reserva guarda hasta cuándo hay para pagar. Si vence sin pagarse, se cancela sola y el horario se libera. Antes se consulta Mercado Pago, por si pagó a último momento.
El jugador elige cuántas horas juega y el precio cambia según la franja horaria.	Precio por tramos: cada parte del turno se cobra con el precio de su franja, en proporción a los minutos (por ejemplo, de 17 a 19 = una hora de día y una de noche).
Cobrarle a cada amigo su parte.	La vaquita divide lo que falta en pesos enteros (el que reservó pone lo que sobra) y crea un link de Mercado Pago por persona. Los pagos de los amigos también cuentan para la seña.
Avisar cuando se libera un horario ocupado.	Cada cancelación, baja de turno fijo, bloqueo borrado o seña vencida revisa la lista de espera; además la tarea programada lo revisa cada minuto.
Que la versión 1.0 siga funcionando con la API nueva.	Todos los cambios son agregados: los campos nuevos son opcionales y el registro sin rol crea un dueño, como antes.
Mercado Pago no puede avisar el pago (el servidor está en una red local, sin dirección pública para el webhook).	La app consulta el estado al volver de pagar y una tarea programada revisa los links pendientes cada minuto; el pago se registra una sola vez.
Turnos fijos sin tener que crear 52 turnos por año.	Se guarda la regla y se crean los turnos del día cuando hacen falta; si ya hay algo en ese horario, esa semana se saltea.
Notificaciones sin un servidor de Google pago ni librerías pesadas en PHP.	Cliente propio de FCM: la API firma un JWT RS256 con la cuenta de servicio y envía en paralelo con `curl_multi`.
Compilar el APK en Windows fallaba por rutas de más de 260 caracteres.	Se compila desde una unidad corta (`subst`).

Calidad y pruebas

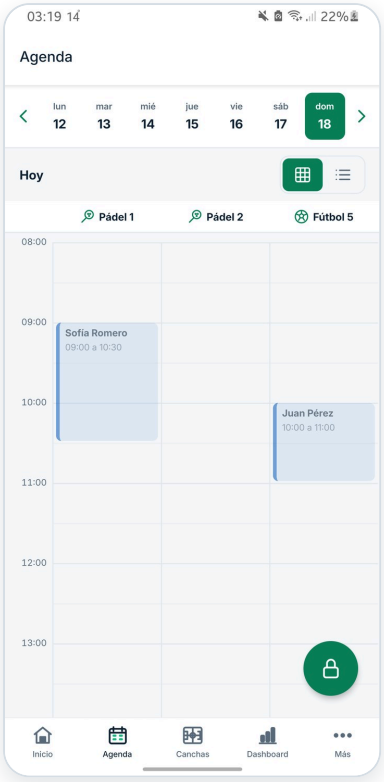
- **TypeScript** en modo estricto y **ESLint** sin errores.
- **67 tests de Jest:** agenda, precios por tramos, seña, horarios libres y ocupados, vaquita, clima, montos y fechas, dashboard, fixture y el arranque de la app.
- **Pruebas de la API** (scripts que la usan como la app): reservas (82 controles), vaquita (41), lista de espera, "me falta uno", clima y fidelidad (59), además de la regresión de la versión 1.0 (agenda, cobros, dashboard, torneos, fotos, Mercado Pago), concurrencia y permisos.
- **Prueba en un celular real** (Samsung Galaxy S9, Android 10) en cada etapa, como jugador y como dueño.

4. Historia del desarrollo

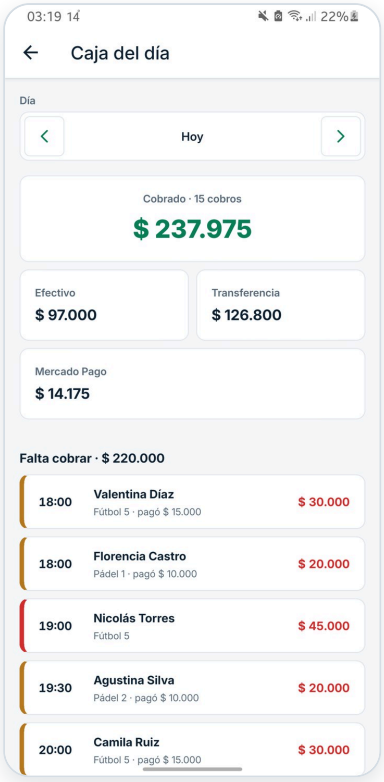
El proyecto se desarrolló por módulos, con un commit en Git por cada etapa (26 en total) en la rama `desarrollo`. Cada etapa se probó en el celular antes de pasar a la siguiente.

07/09/2026	**Inicio del proyecto.** Repositorio y proyecto React Native creados.
09/10/2026	**Base de la app.** API de autenticación (registro, login con contraseña y con Google, JWT), configuración del complejo y canchas con precios por franja horaria.
11/10/2026	**Agenda, cobros y dashboard.** Turnos, turnos fijos, bloqueos, seña, extras, caja del día, gráficos, fotos, tema claro/oscuro y encargados.
12/10/2026	**Torneos, Mercado Pago y notificaciones.** Fixture y tabla, links de pago, recuperar contraseña por email, push con Firebase y rediseño de la marca.
13/10/2026	**APK 1.0.0 y documentación.** Conexión por WiFi, firma de release, compilación para 32 y 64 bits, manual y datos de demostración.
17/10/2026	**Versión 2 del complejo.** Ubicación del complejo en el mapa, gastos con varias categorías, cada pago marcado como seña, saldo o total, y los turnos pasan a reservarlos los jugadores.
17/10/2026	**Una sola app "CanchasYa".** Registro eligiendo el rol con datos personales, la parte del jugador y el nuevo nombre.
17/10/2026	**Buscar complejos.** Búsqueda con filtros, cerca mío, favoritos y la ficha del complejo.
17/10/2026	**Reservar.** Horas a elección, precio por tramos, seña según el complejo con vencimiento, Mis reservas y las reglas de reserva del dueño.
17/10/2026	**La vaquita.** Dividir lo que falta pagar entre los amigos, con un link de Mercado Pago para cada uno.
18/10/2026	**Valores agregados.** Lista de espera, "me falta uno", clima del turno y programa de fidelidad.
18/10/2026	**APK 1.1.0.** La app CanchasYa con todo lo nuevo, firmada con la misma llave (se instala encima de la 1.0).

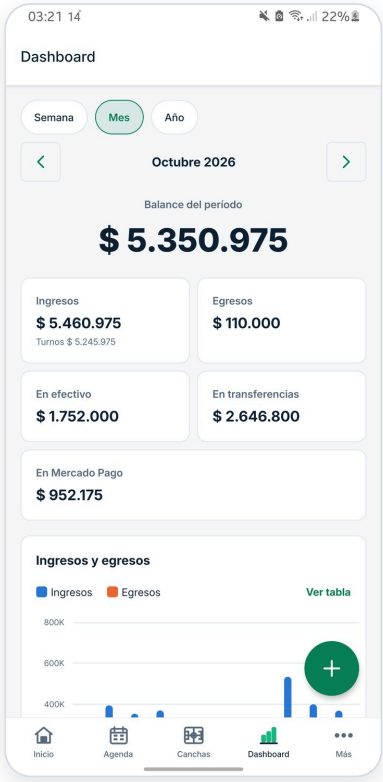
Versión 1.0 · El complejo



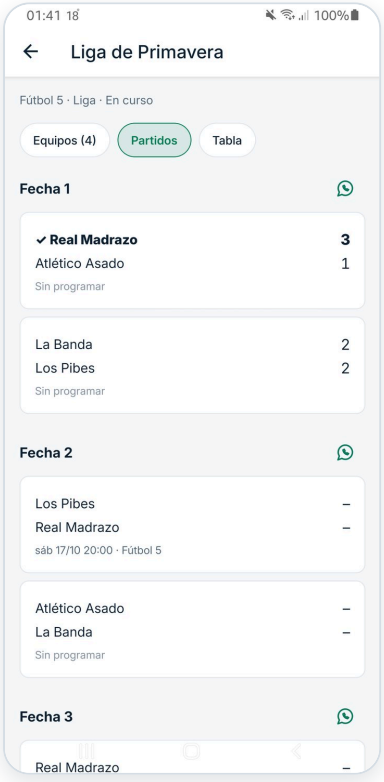
Agenda con el semáforo



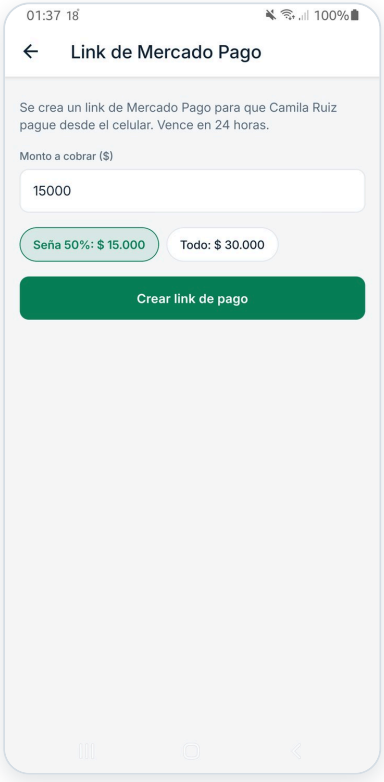
Caja del día



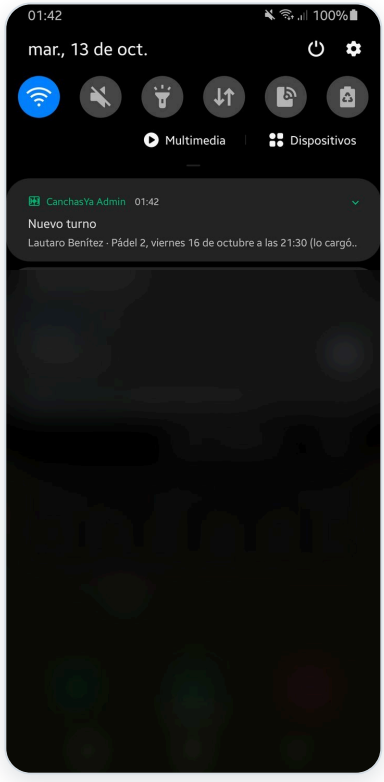
Dashboard



Fixture de la liga

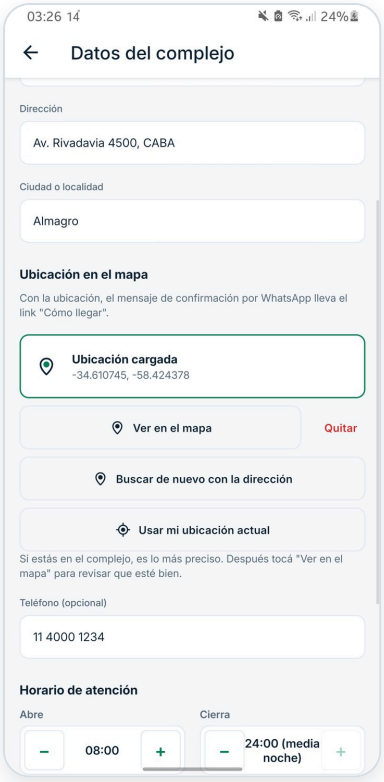


Link de Mercado Pago



Notificaciones

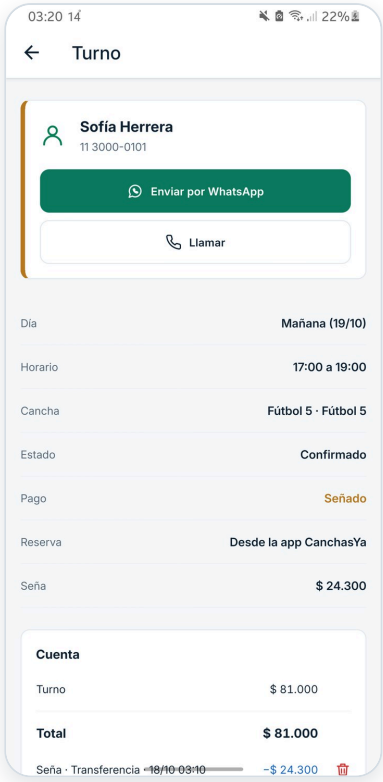
Versión 2 del complejo



Ubicación en el mapa

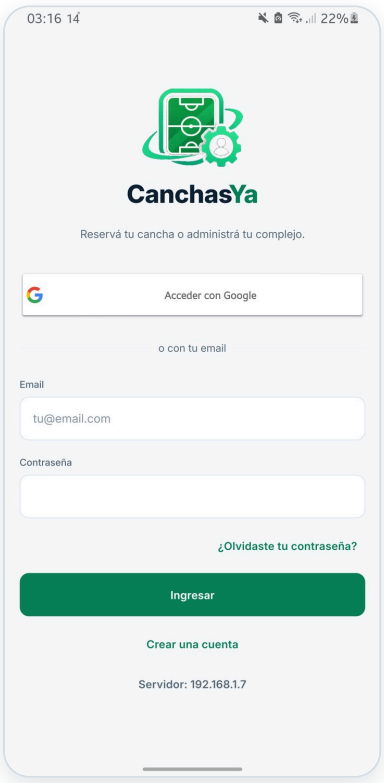


Varias categorías

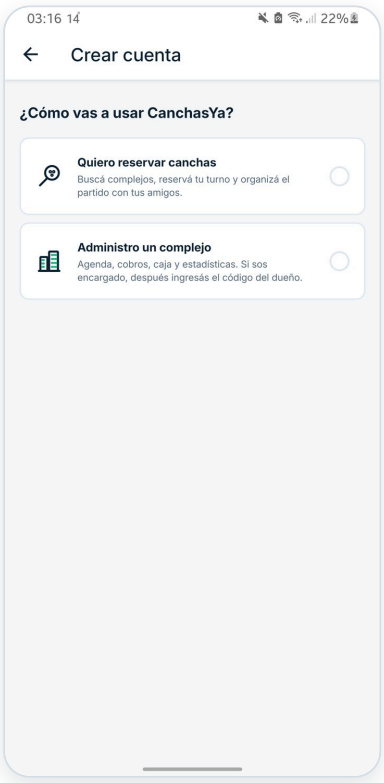


Reserva de la app y seña

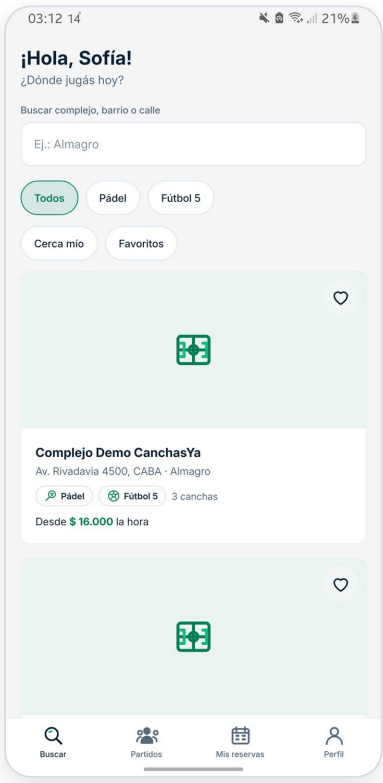
Una sola app con roles



Login nuevo

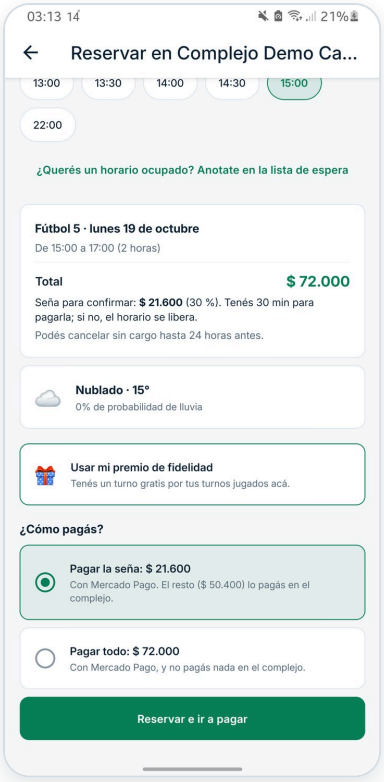


Elegir el rol



Buscar complejos

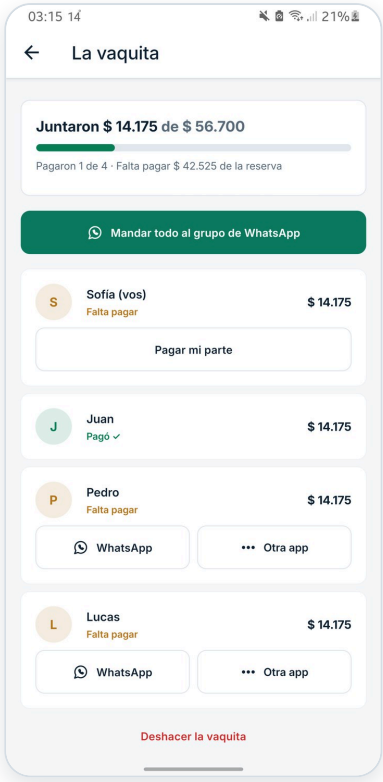
Reservar y la vaquita



Precio, seña y clima

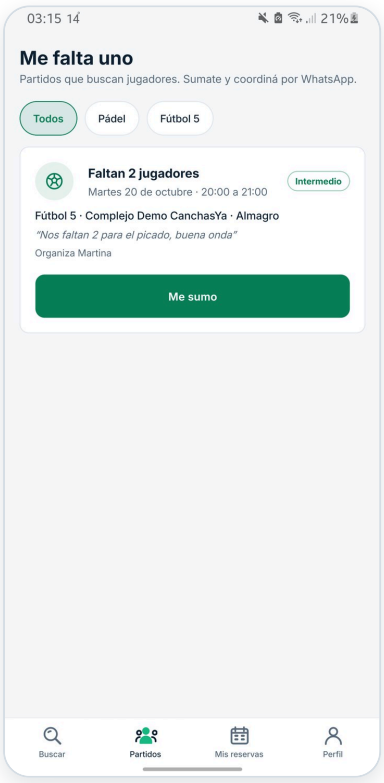


Tu reserva

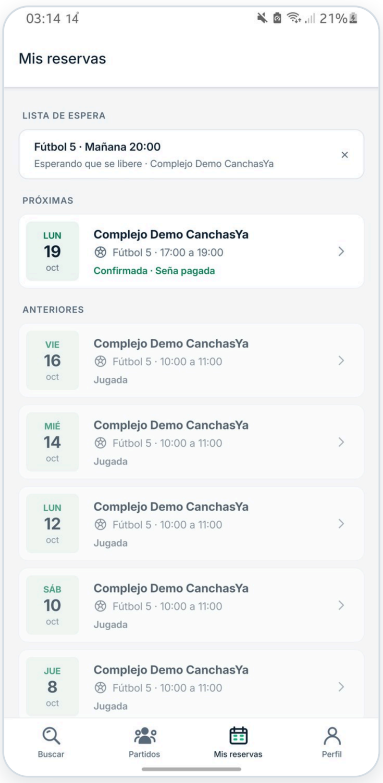


La vaquita

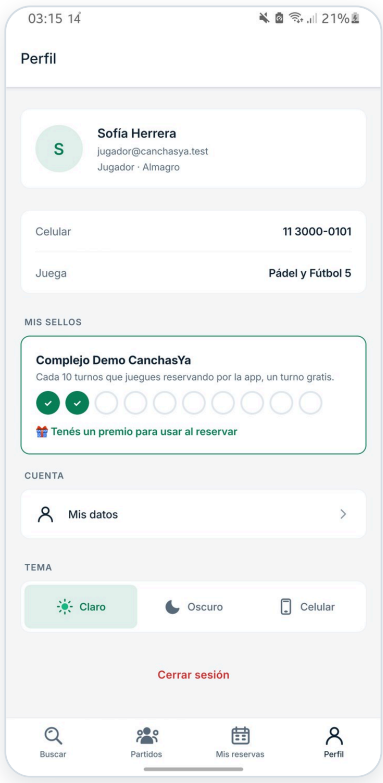
Valores agregados



Me falta uno



Lista de espera



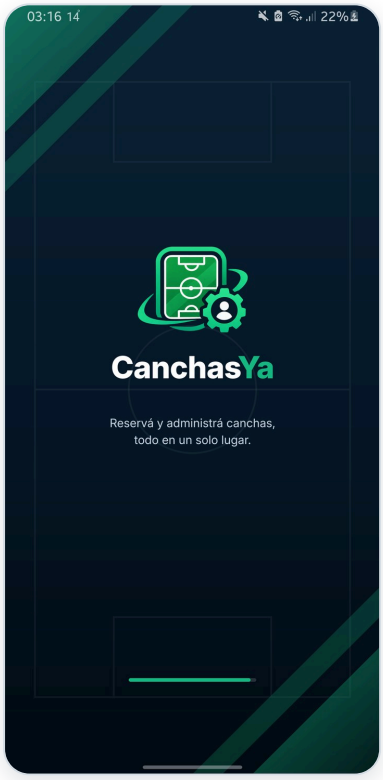
Sellos de fidelidad

5. Manual de uso

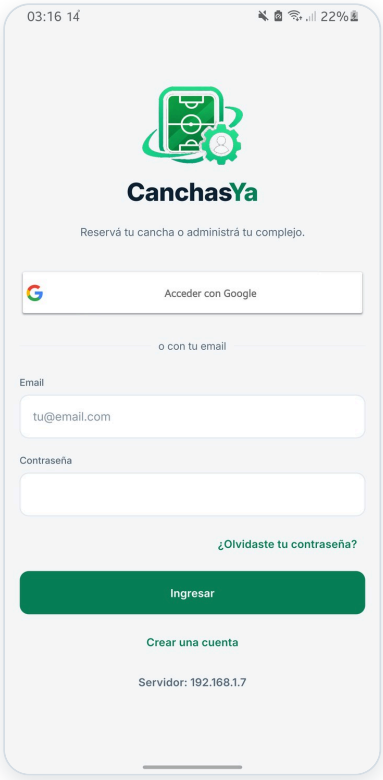
Este manual explica cómo usar cada parte de la app. Las capturas son de las cuentas de demostración (`jugador@canchasya.test` para la jugadora y `demo@canchasya.test` para el dueño, contraseña `demo1234`).

5.1 Instalación y primer ingreso

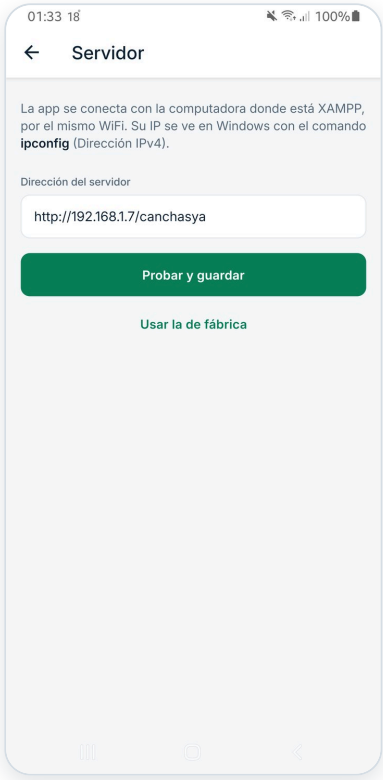
1. Copiá `CanchasYa-1.1.0.apk` al celular y abrilo. Si Android lo pide, permití "Instalar apps de fuentes desconocidas". Si ya tenías la 1.0.0, se instala encima.
2. El celular tiene que estar en el **mismo WiFi** que la computadora con XAMPP.
3. Abrí la app: después de la pantalla de carga aparece el login. Abajo dice a qué **servidor** se conecta; si la IP de la computadora es otra, tocalo, escribila (se ve con `ipconfig` → Dirección IPv4) y tocá *Probar y guardar*.
4. Entrá con tu email y contraseña, con **Acceder con Google**, o tocá *Crear una cuenta*.



Pantalla de carga



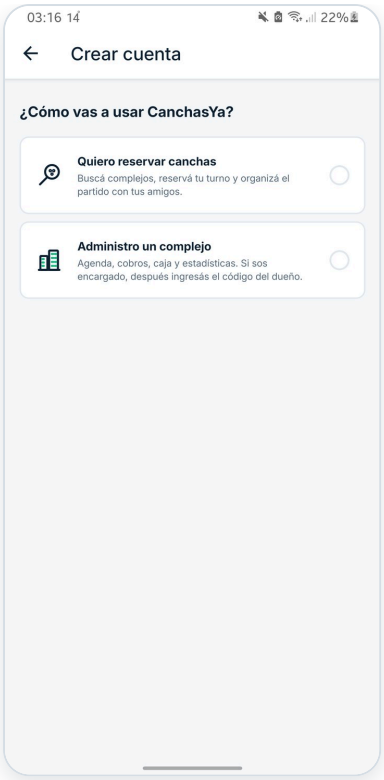
Login



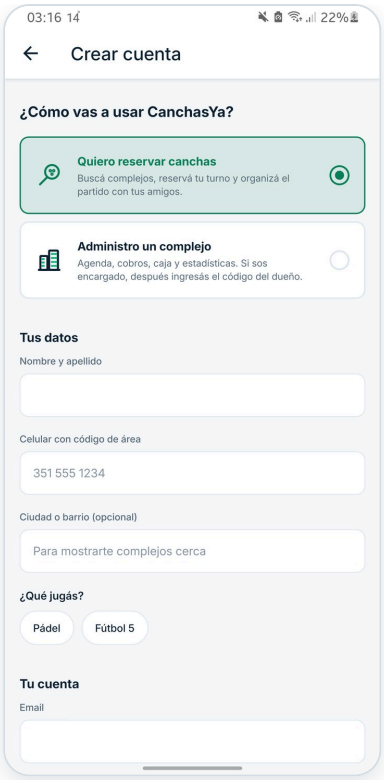
Dirección del servidor

Crear una cuenta

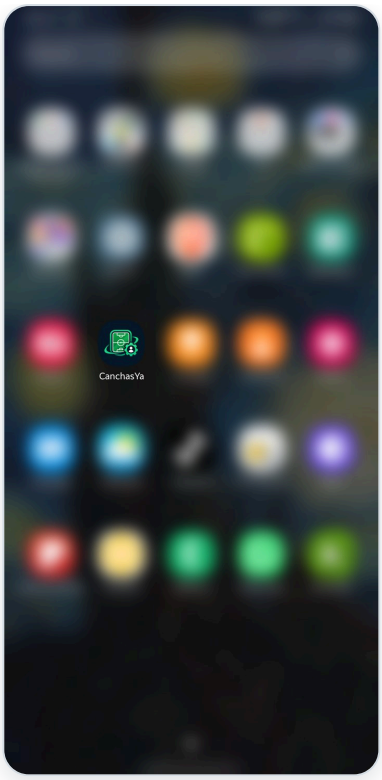
Primero se elige cómo vas a usar CanchasYa: **Quiero reservar canchas** (jugador) o **Administro un complejo** (dueño). Al elegir se despliegan tus datos: nombre, celular (para que el complejo te pueda escribir), ciudad o barrio, qué deportes jugás (solo el jugador) y el email y la contraseña. Si entrás con Google por primera vez, la app te pregunta lo mismo. El dueño configura su complejo al entrar; el encargado elige *Unirme a un complejo* e ingresa el código que le pasó el dueño.



Elegir el rol



Datos del jugador



La app en el celular

¿Olvidaste tu contraseña?

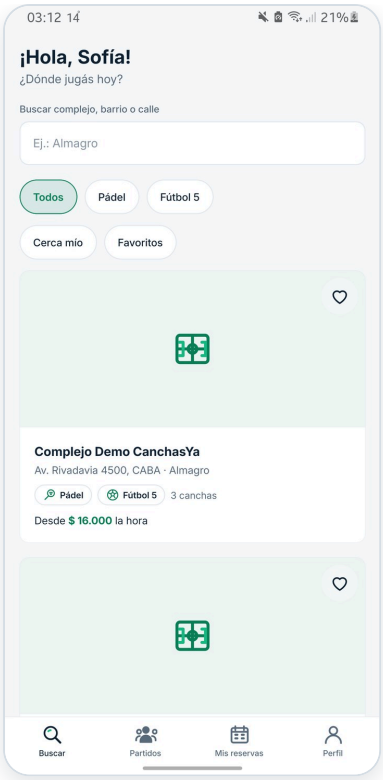
En el login tocá *¿Olvidaste tu contraseña?*, escribí tu email y tocá *Enviar código*. Te llega un mail con un código de 6 números (revisá también Spam). Escribilo junto con la contraseña nueva: entrás directo. El código vence a los 15 minutos.

5.2 La app del jugador

El jugador tiene cuatro pestañas: **Buscar**, **Partidos**, **Mis reservas** y **Perfil**.

Buscar complejos y ver la ficha

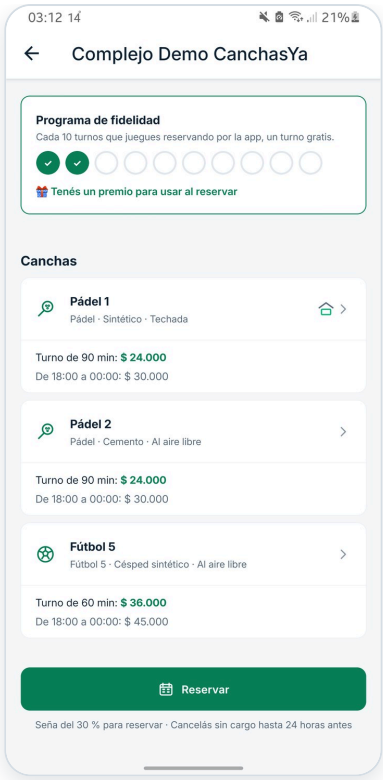
- Buscá por nombre, barrio o calle y filtrá por **deporte**. **Cerca mío** usa el GPS y ordena por distancia; **Favoritos** muestra los que marcaste con el corazón.
- Cada complejo muestra sus deportes, cuántas canchas tiene y desde cuánto sale la hora.
- La **ficha** tiene las fotos, *Cómo llegar*, *WhatsApp* y *Llamar*, el horario, los servicios, la tarjeta de **sellos de fidelidad** y cada cancha con sus precios. Tocando una cancha se reserva esa.



Buscar



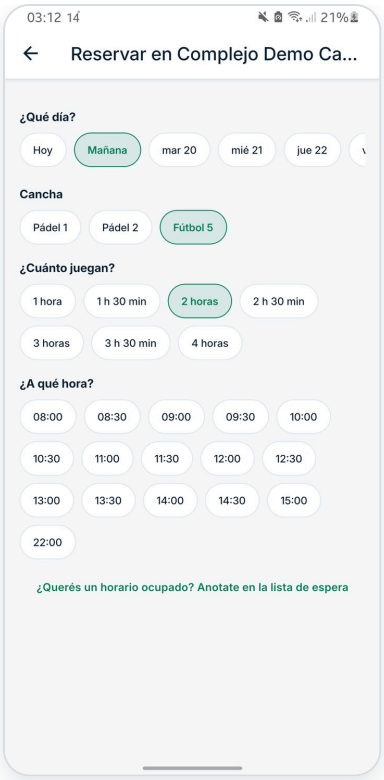
Ficha del complejo



Sellos y canchas

Reservar

1. Elegí el **día** (hasta donde permita el complejo), la **cancha** y **cuánto juegan**: desde lo que dura un turno de esa cancha hasta 4 horas, de a media hora.
2. Aparecen solo los **horarios libres** para esa duración. Elegí uno.
3. El resumen muestra el **precio total** (calculado por tramos si cruza una franja más cara), la **seña** que pide el complejo y cuánto tiempo hay para pagarla, hasta cuándo se puede cancelar sin cargo y el **clima** de ese horario.
4. Si tenés un premio de fidelidad, tocá **Usar mi premio**.
5. Elegí cómo pagás: la **seña** o **todo** por Mercado Pago (o en el complejo, si no pide seña) y tocá *Reservar*. Se abre Mercado Pago; al volver a la app se verifica el pago solo.



Día, cancha y horas



Precio, seña, clima y premio



Tu reserva

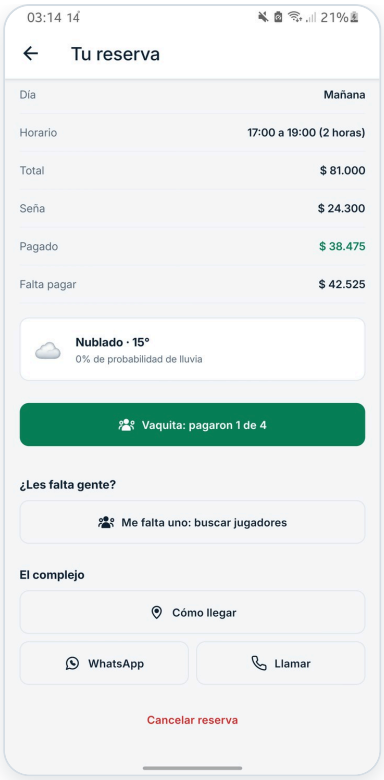
> Si el complejo pide seña y no se paga a tiempo, la reserva se cancela sola y el horario se libera. ¿El horario que querés está ocupado? Tocá *Anotate en la lista de espera* y elegilo: si se libera, te llega una notificación.

Tu reserva y Mis reservas

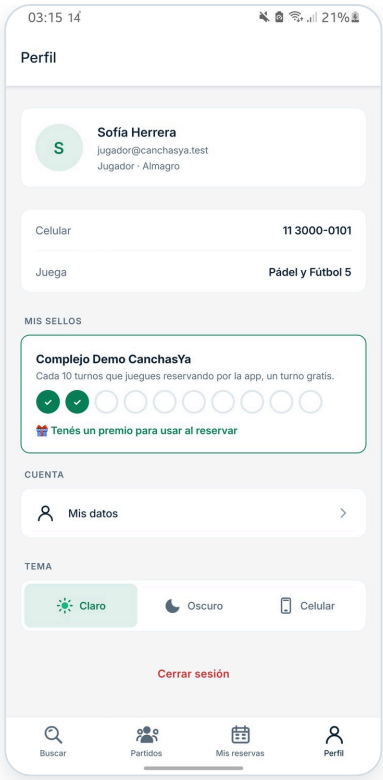
- **Mis reservas** muestra arriba la **lista de espera**, después las **próximas** y las **anteriores**, con su estado.
- En cada reserva: el estado, la cuenta (total, seña, pagado y lo que falta), el clima, pagar lo que falta por Mercado Pago, *Cómo llegar*, *WhatsApp* o *Llamar* al complejo y *Cancelar reserva* (dentro del plazo del complejo).



Mis reservas



Clima, vaquita y me falta uno



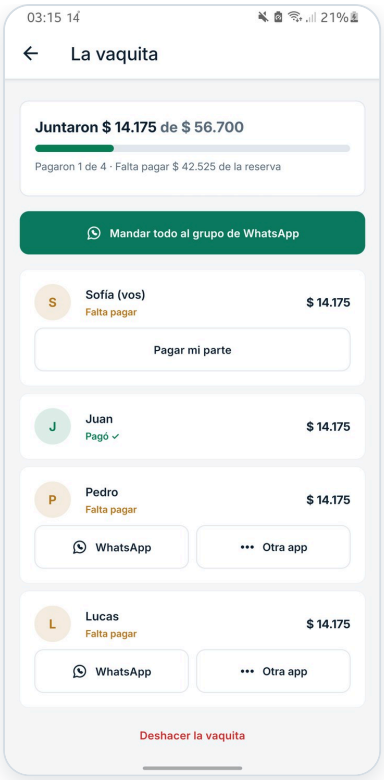
Perfil con los sellos

La vaquita

En la reserva, *Dividir con amigos*: elegí entre cuántos (de 2 a 10) y, si querés, los nombres. Cada uno recibe su link de Mercado Pago: se manda uno por uno por WhatsApp o todo junto al grupo. La pantalla muestra cuánto se juntó y quién ya pagó; lo pagado se suma solo a la reserva. *Deshacer la vaquita* anula los links que no se usaron.

Me falta uno

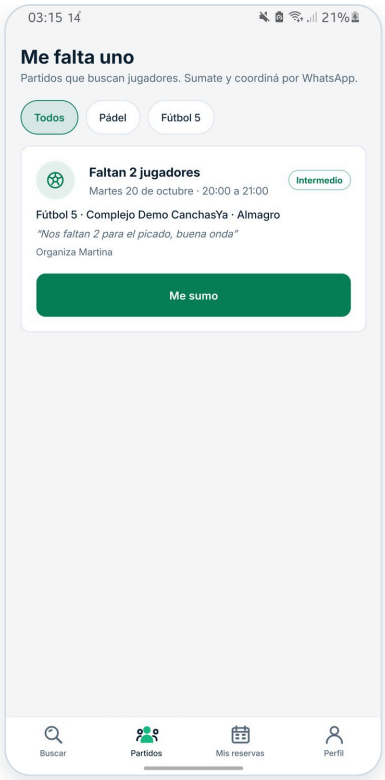
Si les falta gente, en la reserva tocá *Me falta uno*: cuántos faltan, el nivel y un comentario. El partido aparece en la pestaña **Partidos** de los demás jugadores; quien toca *Me sumo* ve tu celular y vos el suyo, para coordinar por WhatsApp. Cuando se completa, deja de aparecer.



La vaquita



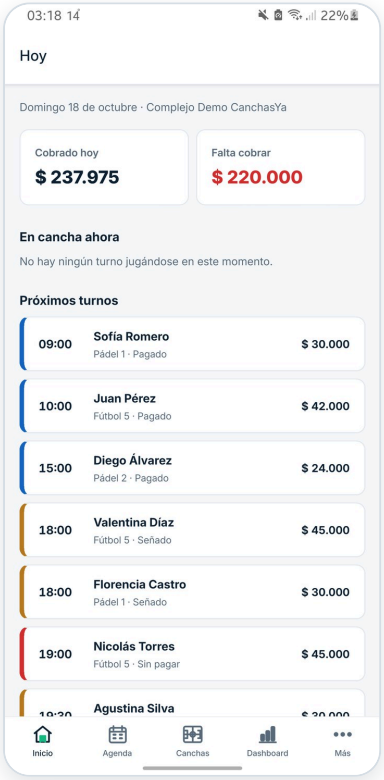
Buscar jugadores



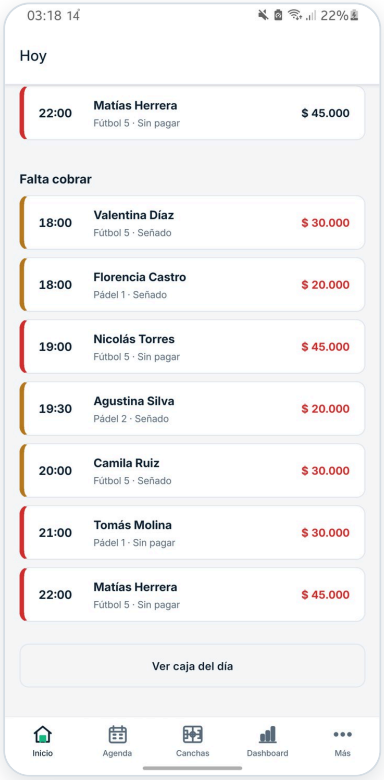
Partidos

5.3 Inicio (Hoy) del complejo

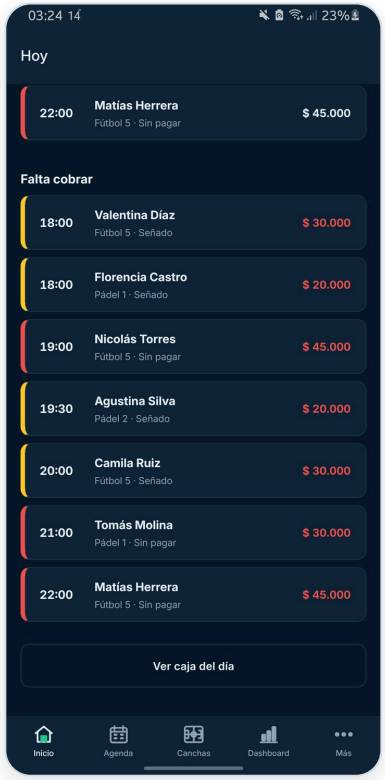
Es el resumen del día para el dueño y el encargado: **cobrado hoy**, **falta cobrar**, el turno que se está jugando, los próximos turnos y los que todavía deben plata. Tocando un turno se abre su detalle; *Ver caja del día* lleva a la caja.



Resumen del día



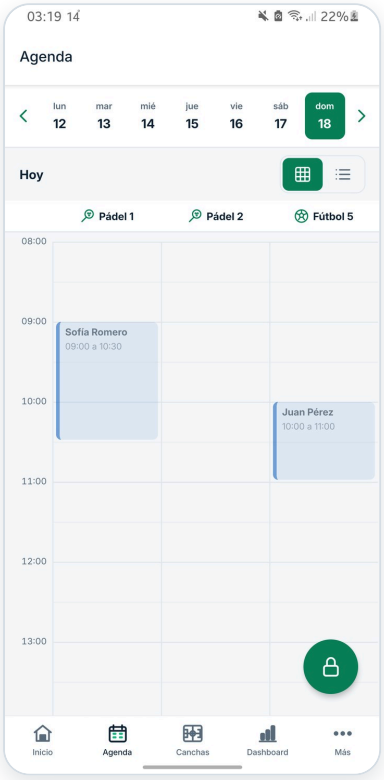
Turnos que deben plata



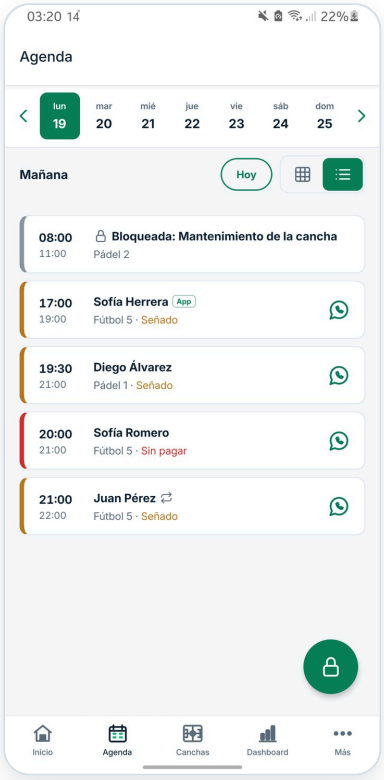
En modo oscuro

5.4 Agenda

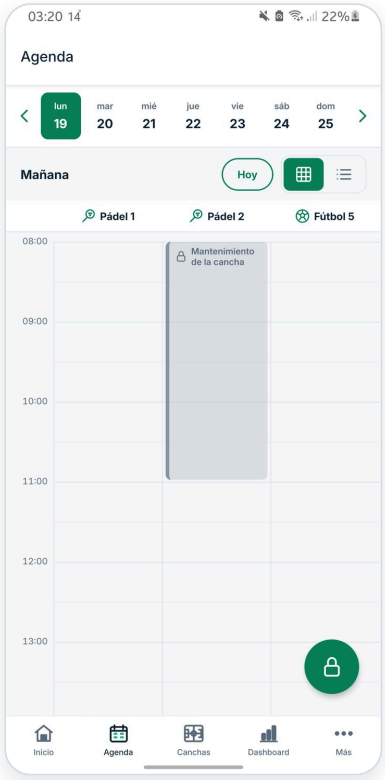
- Arriba se elige el día; las flechas cambian de semana y *Hoy* vuelve al día actual.
- **Grilla:** una columna por cancha y una fila cada 30 minutos. Los colores: `rojo = sin pagar` `amarillo = señado` `azul = pagado` `gris = bloqueado` . El ícono de las flechas indica un turno fijo.
- **Lista:** los turnos del día en orden. Las reservas que hicieron los jugadores llevan la marca `App` y, si la seña todavía no se pagó, dice hasta qué hora tienen.
- Los turnos los reservan los jugadores desde la app: el complejo los ve, los cobra, los cancela y **bloquea horarios** con el botón del candado (lluvia, mantenimiento o un evento). Si había turnos en ese horario, la app pregunta si cancelarlos.



Grilla del día



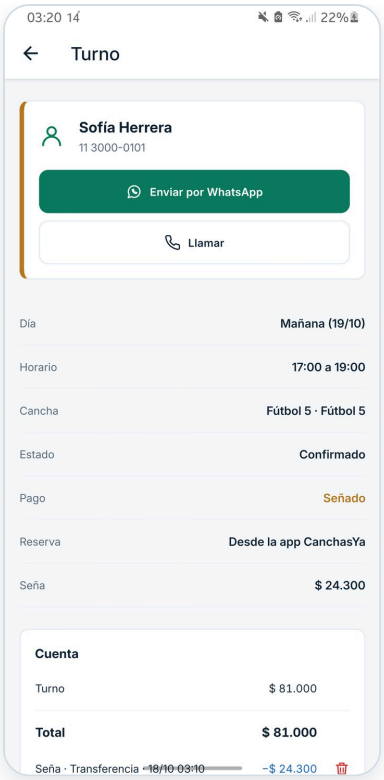
Lista con una reserva de la app



Bloqueo en la grilla

5.5 Un turno: cuenta y cobros

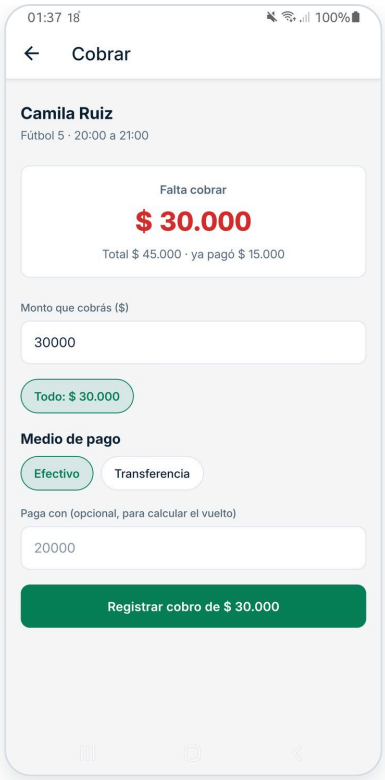
- Arriba, el cliente con *Enviar por WhatsApp* y *Llamar*. Si lo reservó un jugador, dice "Reserva: desde la app CanchasYa" y la seña.
- La **cuenta**: precio, extras, total, cada pago con su concepto (seña, saldo o total), medio y hora, los links de Mercado Pago (también los de la vaquita, con el nombre de cada amigo) y lo que falta cobrar.
- **Cobrar el saldo** (efectivo o transferencia, con cálculo del vuelto), **cobrar con link de Mercado Pago** o **+ Agregar extra** del catálogo de productos.
- *Marcar como jugado* o *Cancelar turno*. Un turno cancelado libera el horario y avisa a la lista de espera.



Turno de la app



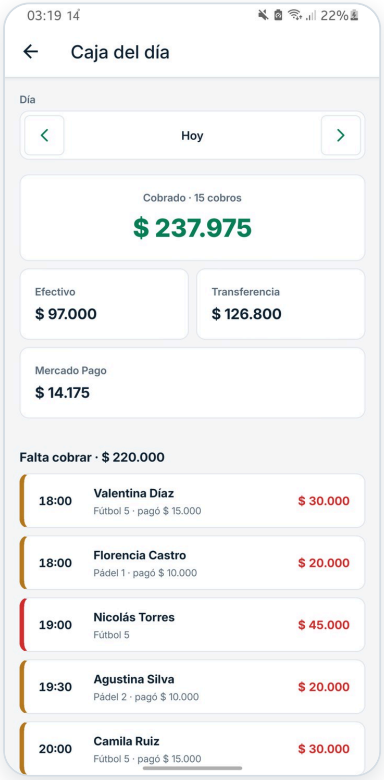
Cuenta y acciones



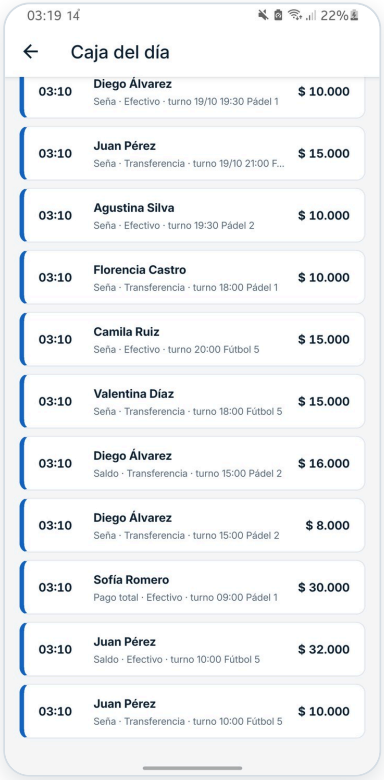
Cobrar

5.6 Caja del día

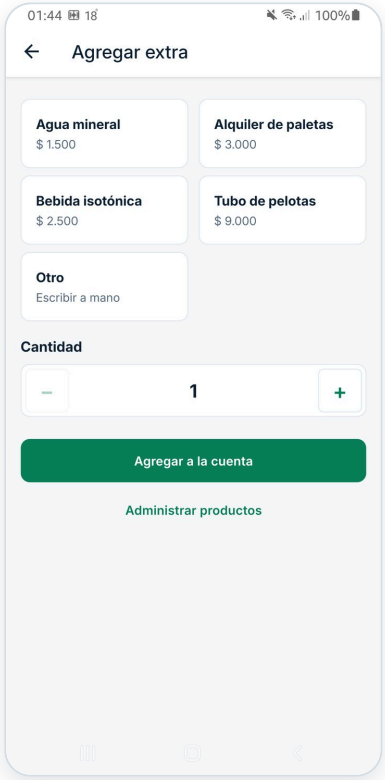
Desde Inicio → *Ver caja del día*. Muestra lo cobrado en el día (total y por medio de pago: efectivo, transferencia y Mercado Pago), cada cobro con su hora y turno, y la lista de turnos que todavía deben plata.



Lo cobrado



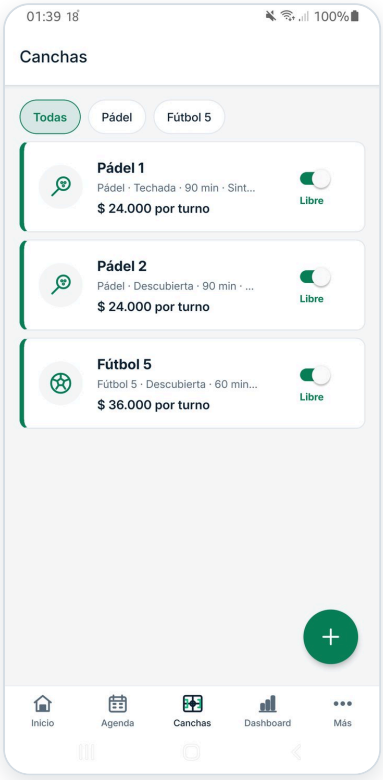
Cobros del día



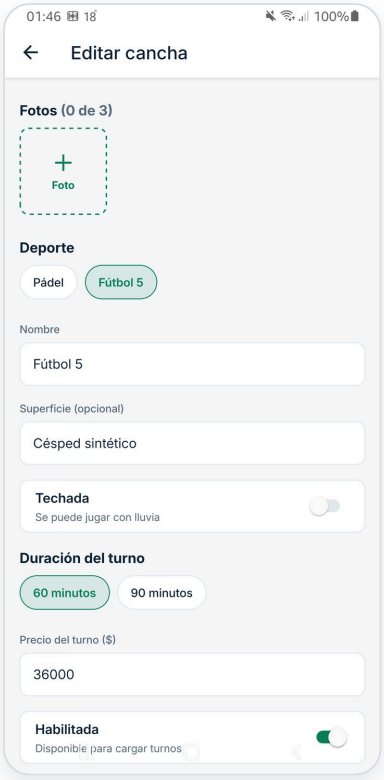
Agregar extra

5.7 Canchas

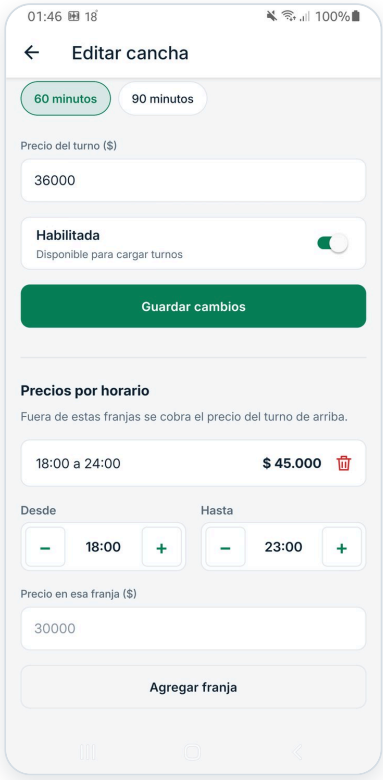
- La lista se filtra por deporte. El interruptor marca la cancha como *libre* u *ocupada* en el momento.
- Al tocar una cancha se edita: nombre, deporte, superficie, techada, duración del turno, precio base y fotos (hasta 3).
- **Precios por horario:** se agregan franjas (por ejemplo, de 18 a 24 vale más). Las franjas no se pueden superponer.
- Una cancha *deshabilitada* no recibe reservas (por ejemplo, en arreglos).



Canchas



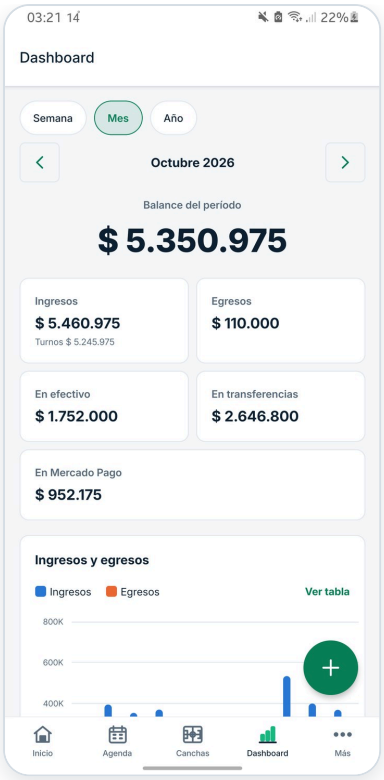
Editar cancha y fotos



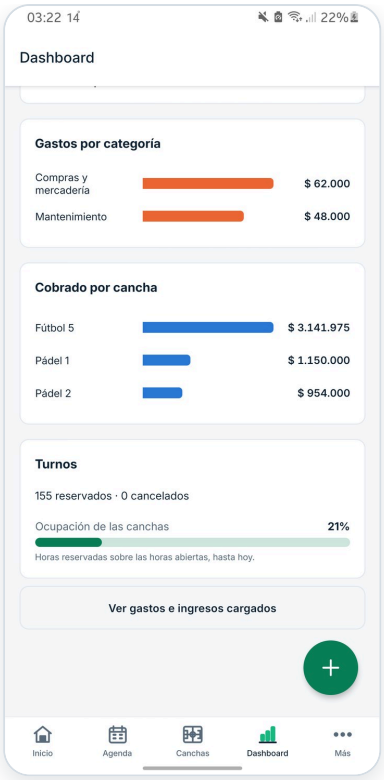
Precios por horario

5.8 Dashboard (solo el dueño)

- Se elige **semana, mes o año** y se navega entre períodos.
- Ingresos, egresos y balance; el gráfico por día (tocá una barra para ver los montos).
- Gastos por categoría, cobrado por cancha, turnos reservados y cancelados, y la **ocupación** de las canchas.
- Con el botón **+** se carga un gasto o un ingreso extra. Se pueden elegir **varias categorías** y poner el monto de cada una.



Resumen y gráfico



Por categoría y por cancha

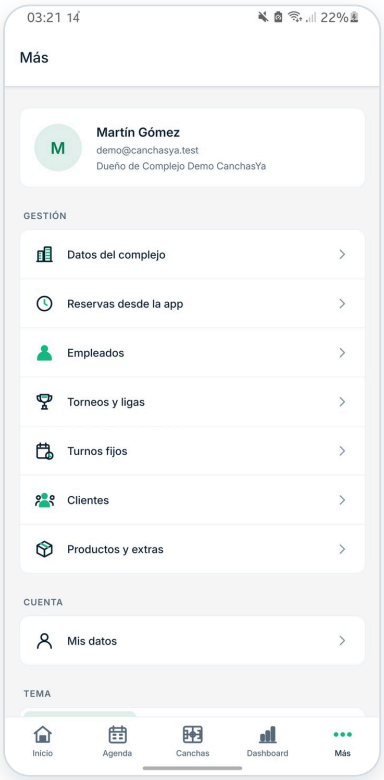


Gasto con varias categorías

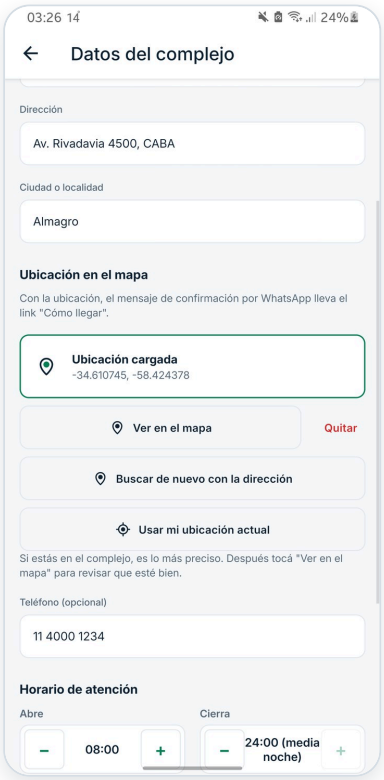
5.9 Más

Tu perfil, el menú de gestión, *Mis datos*, el tema (claro, oscuro o el del celular) y *Cerrar sesión*.

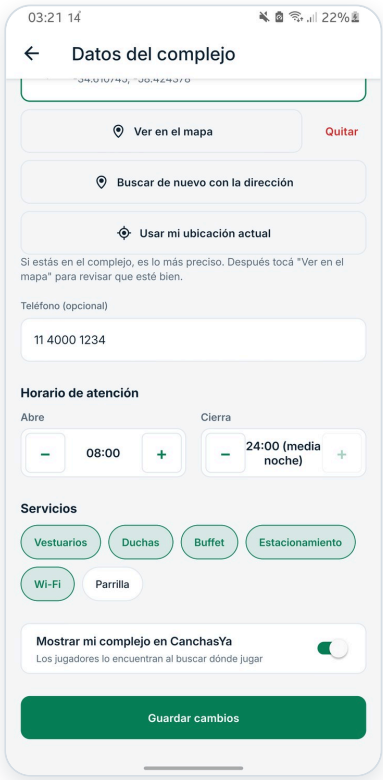
- **Datos del complejo:** nombre, dirección, **ubicación en el mapa** (se busca con la dirección o con el GPS estando en el complejo; así el mensaje de WhatsApp lleva "Cómo llegar"), teléfono, horario, servicios y **Mostrar mi complejo en CanchasYa** (si se apaga, los jugadores no lo encuentran).



Menú Más



Ubicación del complejo



Horario, servicios y visible

Reservas desde la app

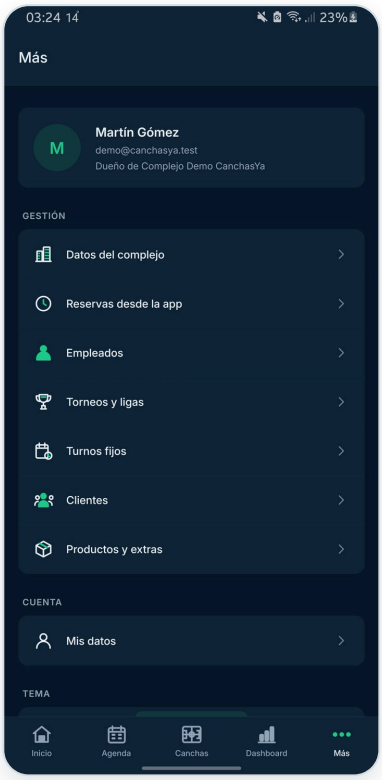
Acá el dueño decide cómo reservan los jugadores: si **toma reservas**, la **seña** (sin seña, 10 % a 50 % o todo), el **tiempo para pagarla**, con cuánta **anticipación** se puede reservar, hasta cuándo se puede **cancelar sin cargo** y el **programa de fidelidad** (cada 5, 8 o 10 turnos, un turno gratis o con descuento). Abajo, un resumen con un ejemplo.



Seña y plazos



Fidelidad y resumen



Más en modo oscuro

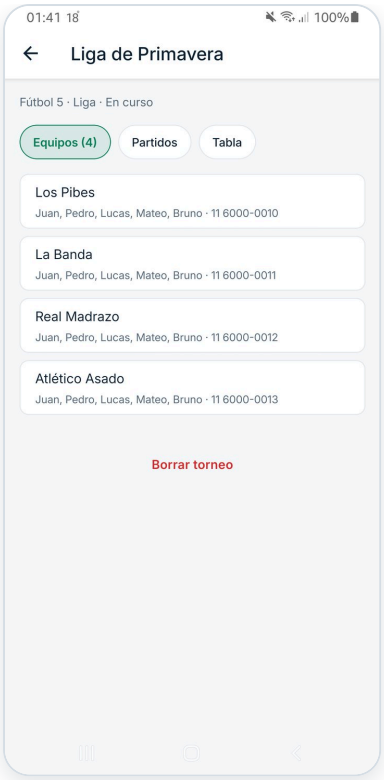
Encargados (empleados)

El dueño toca *Invitar a un encargado* y le pasa el código (vale 7 días). El encargado crea su cuenta y elige *Unirme a un complejo*. Para quitarle el acceso, el tacho de basura al lado de su nombre.

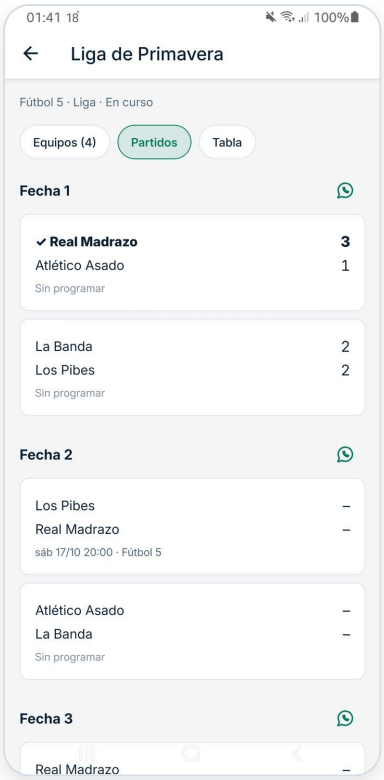
El encargado puede	El encargado no puede
Ver Inicio y la Agenda, cancelar turnos, cobrar (también con Mercado Pago), agregar extras del catálogo, bloquear horarios, ver la caja, los clientes y los turnos fijos, y cargar resultados de los torneos.	Ver el dashboard ni la pestaña Canchas, cambiar precios, editar el complejo o las reglas de reserva, los productos o las fotos, borrar cobros, crear torneos ni sortear el fixture, ni invitar empleados.

Torneos y ligas

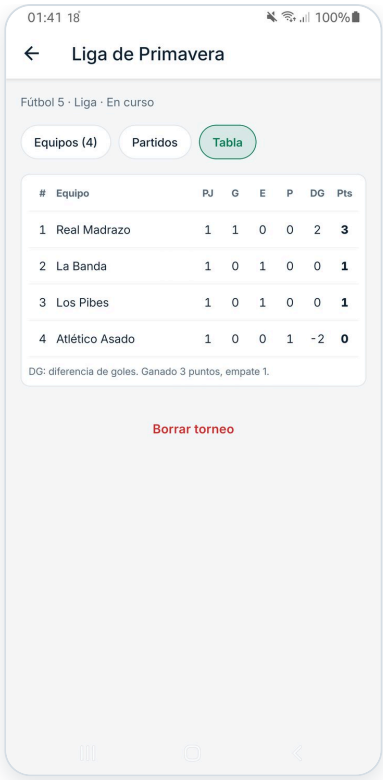
1. *Torneos y ligas* → **+**: nombre, deporte y formato (**liga**: todos contra todos; **eliminación**: cuadro).
2. Cargá los equipos (nombre, integrantes y teléfono) y tocá *Sortear fixture*.
3. En *Partidos*, tocá un partido para cargar el resultado o programarlo en una cancha (queda bloqueada en la agenda).
4. La *Tabla* se calcula sola (3 puntos ganado, 1 empate). Cada fecha se puede compartir por WhatsApp.



Equipos



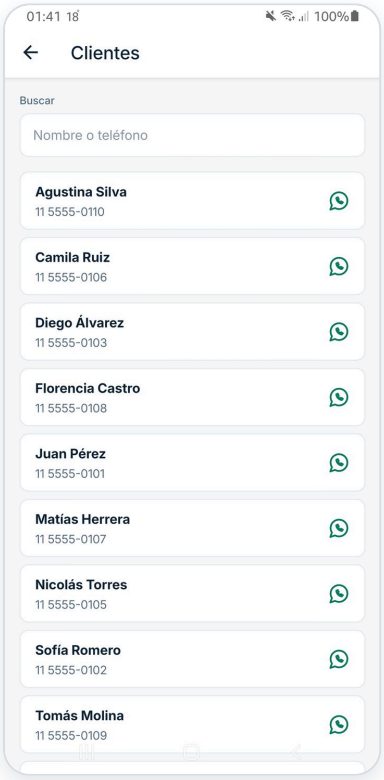
Partidos



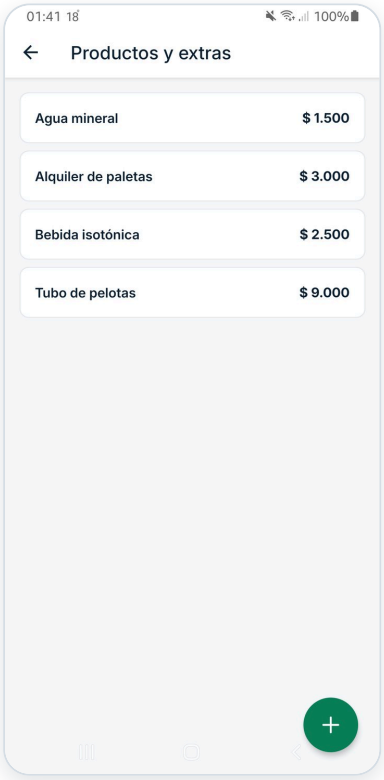
Tabla

Clientes, productos y turnos fijos

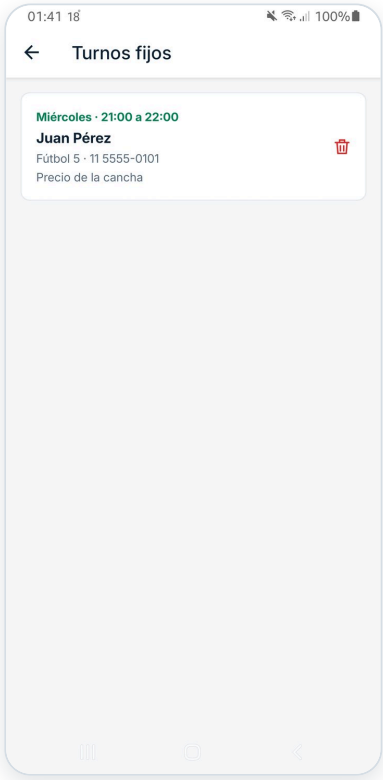
Clientes: se crean solos con cada reserva (un jugador queda como cliente con su celular); se buscan, se editan y se les escribe por WhatsApp. **Productos y extras:** el catálogo con precio que se usa al agregar extras. **Turnos fijos:** la lista de los vigentes; se dan de baja desde una fecha.



Clientes



Productos y extras



Turnos fijos

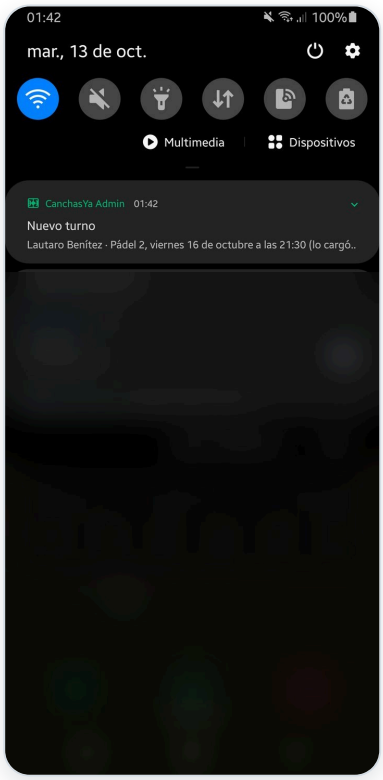
5.10 Notificaciones

Aviso	Cuándo	A quién
Nueva reserva desde la app	Un jugador reserva (dice si falta la seña o si usó un premio)	Dueño y encargados
Reserva cancelada por el jugador	El jugador cancela (si había pagado, para devolverlo)	Dueño y encargados
Se liberó un horario	Una seña venció sin pagarse	Complejo y el jugador
Turno cancelado	Otro del equipo cancela un turno	Dueño y encargados, menos quien lo hizo
Pago recibido por Mercado Pago	Entra un pago (también de la vaquita, con el nombre del amigo)	Dueño y encargados
"Juan puso su parte"	Un amigo paga su parte de la vaquita	El jugador que la armó
"¡Se liberó el horario que esperabas!"	Se libera un horario de la lista de espera	Los jugadores que lo esperaban
"Martina se sumó a tu partido"	Alguien se suma o se baja de "me falta uno"	El organizador
"En 30 minutos juega..." / Caja de hoy	Antes de un turno que debe plata / a la hora de cierre	Complejo / solo el dueño

Tocando una notificación se abre ese turno, la reserva o la pantalla para reservar. Con la app abierta aparece como una tarjeta arriba. En Android 13 o superior, la app pide permiso la primera vez.



Con la app abierta



En la barra del celular



Agenda en modo oscuro

6. Instalación del sistema completo

El detalle está en el `README.md` del repositorio. Resumen:

Requisitos

- Windows con **XAMPP** (PHP 8.2, Apache y MySQL/MariaDB) y **Composer**.
- Para compilar la app: Node.js 22+, JDK 17 y Android SDK. Para solo usarla alcanza con el APK.

API y base de datos

```
1. Importar backend/database/schema.sql (crea la base canchasya completa).
   Si ya tenías la base de la versión 1.0, aplicar en orden las migraciones 010 a 016
   de backend/database/migraciones (agregan lo nuevo sin borrar datos).
2. Copiar backend/.env.example como backend/.env y completar JWT_SECRET:
      C:\xampp\php\php.exe -r "echo bin2hex(random_bytes(32));"
3. cd backend  →  composer install
4. mklink /J C:\xampp\htdocs\canchasya "<carpeta del proyecto>\backend"
5. Probar: http://localhost/canchasya/api/salud
6. Datos de demostración (opcional):
      C:\xampp\php\php.exe backend\bin\datos-demo.php
```

Funciones opcionales

Función	Qué hace falta	Sin eso...
Mercado Pago	`MP_ACCESS_TOKEN` en el .env	Las reservas se hacen igual; la app avisa que no se pudo generar el link.
Clima y ubicación	Internet en la computadora de XAMPP	No se muestra el clima ni se busca la dirección (el GPS sigue andando).
Recuperar contraseña	`MAIL_USUARIO` y `MAIL_CLAVE`	En desarrollo el mail queda en `backend/storage/correos.log` .
Notificaciones push	`backend/storage/firebase-cuenta-servicio.json`	Todo funciona igual, sin avisos.
Avisos automáticos	Ejecutar `backend\bin\instalar-avisos.bat`	Sin recordatorios ni resumen de caja; las señas vencidas y la lista de espera se revisan igual al usar la app.
Uso por WiFi	Regla de firewall para el puerto 80 (README)	Solo funciona por USB.

Cuentas de demostración

Rol	Email	Contraseña
Dueño	`demo@canchasya.test`	`demo1234`
Encargado	`encargado@canchasya.test`	`demo1234`
Jugadora (Sofía, con sellos, un premio y una reserva)	`jugador@canchasya.test`	`demo1234`
Otra jugadora (Martina, busca 2 jugadores)	`martina@canchasya.test`	`demo1234`